

SAP ODBC Driver

Installationsanleitung — Version 1.0.0

Systemanforderungen

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Windows 10/11 (x64) oder Windows Server 2016+ (x64)
SAP NWRFC SDK	Version 7.50 (Windows x64) — benötigt als <code>sapnwrfc.dll</code>
ODBC-Anwendung	Excel, Power BI, Access, DBeaver oder jedes ODBC-kompatible Tool

Lieferumfang

Datei	Beschreibung
<code>sapodbcabap.dll</code>	Der ODBC-Treiber (Windows x64, vorkompiliert)
<code>install_driver.ps1</code>	PowerShell-Skript zur automatischen Installation
<code>abap-source.zip</code>	SAP-Funktionsbausteine (für das SAP-System)

Installation — Schritt für Schritt

1 DLLs installieren

Erstelle ein Verzeichnis, z.B. `C:\Scripts\SAP_ODBC\` und kopiere folgende Dateien dorthin:

- `sapodbcabap.dll` — aus diesem Release
- `sapnwrfc.dll` — aus dem SAP NWRFC SDK 7.50
- `libgcc_s_seh-1.dll` — aus diesem Release
- `libstdc++-6.dll` — aus diesem Release

Die `sapnwrfc.dll` befindet sich im NWRFC SDK Verzeichnis unter `nwrfcSDK\bin\`. Falls das SDK noch nicht installiert ist, kann es von SAP heruntergeladen werden (SAP Note 2573790).

2 Treiber und Datenquelle automatisch registrieren

Öffne **PowerShell als Administrator** und führe das mitgelieferte Skript aus:

```
.\install_driver.ps1
```

Das Skript fragt interaktiv die Verbindungsparameter ab und registriert automatisch:

- den ODBC-Treiber in der Windows-Registry
- eine System-DSN mit allen Verbindungsoptionen

Alternativ können alle Parameter direkt übergeben werden:

```
.\install_driver.ps1 -SapHost "sap-prod.firma.de" -SysNr "10" -  
Client "100" -SapUser "DEIN_USER" -Password "geheim"
```

Das Skript muss als Administrator ausgeführt werden. Rechtsklick auf PowerShell → „Als Administrator ausführen“.

3 Verbindung testen

In **Excel**:

1. Daten → Externe Daten abrufen → Aus anderen Quellen → ODBC-Datenquelle
2. DSN „**SAP_ODBC_ABAP**“ auswählen
3. SQL eingeben: `SELECT * FROM MARA LIMIT 100`
4. Daten werden geladen

In **Power BI**:

1. Daten abrufen → Andere → ODBC
2. DSN „**SAP_ODBC_ABAP**“ auswählen
3. Erweiterte Optionen: SQL eingeben
4. `SELECT * FROM MARA LIMIT 100`

ODBC-Verbindungsstring (für SQLDriverConnect):

```
DSN=SAP_ODBC_ABAP;Host=sap-  
prod.firma.de;SysNr=10;Client=100;User=DEIN_USER;Password=*****;L  
ang=EN
```

Verbindungsoptionen

Parameter	Beschreibung	Beispiel	Pflicht
Host	SAP Applikationsserver (Hostname oder IP)	sap-prod.firma.de	Ja
SysNr	Systemnummer	10	Ja
Client	SAP-Mandant	100	Ja
User	SAP-Benutzer	DEIN_USER	Ja
Password	Passwort	*****	Ja
Lang	Anmeldesprache	EN	Nein (Default: DE)
MaxRows	Maximale Zeilen pro Query	50000	Nein (Default: 30000)

Nutzung

Einfache Table-Reads

```
SELECT * FROM MARA LIMIT 100  
SELECT MATNR, MTART, ERSDA FROM MARA WHERE MTART = 'FERT' ORDER BY MATNR
```

Der Treiber erkennt automatisch einfache Table-Reads und nutzt Paging für große Datenmengen.

Komplexe Queries (JOIN, Aggregation)

```
SELECT M.MATNR, M.MTART, T.MAKTX  
FROM MARA M INNER JOIN MAKT T ON M.MATNR = T.MATNR  
WHERE T.SPRAS = 'D'
```

Tabellen-Discovery

In Excel/Power BI: Der Treiber unterstützt `SQLTables()` und `SQLColumns()` — Tabellen und Spalten werden automatisch angezeigt, wenn die Anwendung diese ODBC-Funktionen nutzt.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Systemfehlercode 126 / Modul nicht gefunden	Abhängige DLL fehlt — <code>sapnwrfc.dll</code> , <code>libgcc_s_seh-1.dll</code> oder <code>libstdc++-6.dll</code> müssen im selben Verzeichnis liegen
[IM002] Data source not found	DSN nicht korrekt registriert — <code>install_driver.ps1</code> erneut ausführen
RFC connection failed	Host, Systemnummer oder Client falsch — Verbindungsoptionen prüfen
Table XXX does not exist in DDIC	Tabelle existiert nicht im SAP-System — Tabellennamen prüfen
Invalid table name	Tabellenname enthält ungültige Zeichen — nur A-Z, 0-9, _ und / erlaubt
SAP error: ...	Fehler aus SAP — SQL-Syntax oder Berechtigungen prüfen

Einschränkungen

- **Read-only** — keine INSERT/UPDATE/DELETE-Statements
- **ODBC 3.8** — minimale API, kompatibel mit Excel, Power BI, Access, DBeaver
- **Keine Parameter-Bindings** — SQL als direkter String